수학 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 두 실수 a, b가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2^a = 3^b$

(나) $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{\log_2 3} - 1$

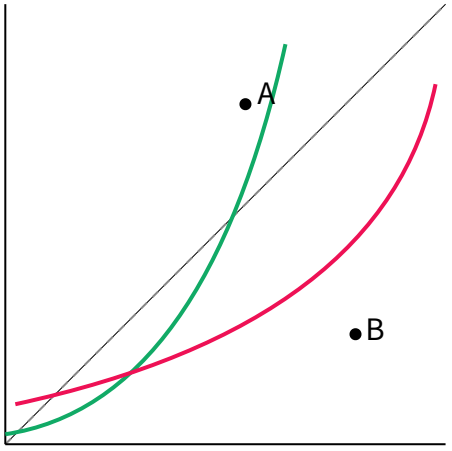
이때 2^a의 값을 구하시오. (단, a, b는 0이 아닌 실수이다.)

[심화] 2 1보다 큰 실수 x에 대하여 $f(x) = (\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 6$이다. x가 $2 \le x \le 16$의 범위를 움직일 때, $f(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 $M + m$의 값을 구하시오.

[심화] 3 2 이상의 자연수 n에 대하여 $\sqrt[n]{7^k}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 k의 최솟값을 $g(n)$이라 하자.

$\displaystyle\sum_{n=2}^{10} g(n)$의 값을 구하시오.

[심화] 4 좌표평면에서 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 B가 직선 $y = x$에 대하여 서로 대칭이다. 점 A의 좌표가 $(1, 2)$일 때, 선분 AB의 길이는 $k\sqrt{2}$이다. k^2의 값을 구하시오.



[심화] 5 1이 아닌 두 양수 a, b에 대하여 $\log_a b + \log_b a = \dfrac{10}{3}$이고 $a < b$이다. $\log_a b$의 값을 구하시오.

[심화] 6 자연수 n에 대하여 방정식 $x^2 - (\log_2 n)x + \log_2 n = 0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 이를 만족시키는 100 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

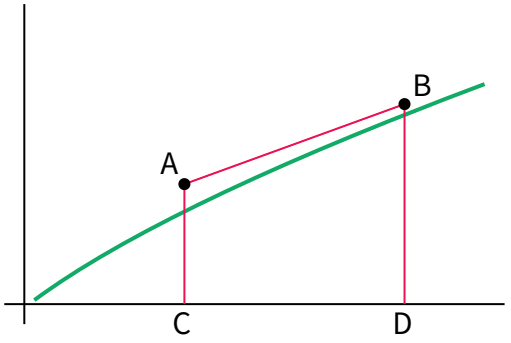
[심화] 7 1보다 큰 두 실수 a, b가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_2 a + \log_2 b = 6$

(나) $(\log_2 a)(\log_2 b) = 5$

$\log_a b + \log_b a$의 값이 될 수 있는 모든 값의 합을 S라 할 때, S의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(a, \log_2 a), \mathrm{B}(b, \log_2 b)$ $(1 < a < b)$와 x축 위의 두 점 $\mathrm{C}(a, 0), \mathrm{D}(b, 0)$이 있다. 사각형 ACDB가 사다리꼴이고, $\log_2 b = 2\log_2 a$이며 $b = 4a$일 때, ab의 값을 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.